

یادآوری ضرب و تقسیم

فعالیت

۱- دانش آموزان جمع، تفریق و ضرب های زیر را به صورت های مختلف انجام داده اند. روش هر کدام را کامل کنید و توضیح دهید.

شما جمع، تفریق و ضرب عددها را با کدام روش انجام می دهید؟ در کلاس با دانش آموزان دیگر در این مورد گفت و گو کنید.

$$\begin{aligned} 3/1 + 2/7 &= \frac{31}{10} + \frac{27}{10} = \quad = \\ 3/1 + 2/7 &= 3\frac{1}{10} + 2\frac{7}{10} = 5\frac{\quad}{10} = \quad = \\ 3/1 + 2/7 &= 5/1 + 0/7 = \quad = \\ 3/1 + 2/7 &= \text{دهم } 31 + \text{دهم } 27 = \text{دهم } \quad = \end{aligned}$$

یکان	دهم	
۳	۱	۳/۱
+ ۲	۷	+ ۲/۷

$$\begin{aligned} 3/1 - 2/7 &= \frac{31}{10} - \frac{27}{10} = \quad = \\ 3/1 - 2/7 &= 3\frac{1}{10} - 2\frac{7}{10} = \quad = \\ 3/1 - 2/7 &= 1/1 - 0/7 = \quad = \\ 3/1 - 2/7 &= \text{دهم } 31 - \text{دهم } 27 = \text{دهم } \quad = \end{aligned}$$

یکان	دهم	
۳	۱	۳/۱
- ۲	۷	- ۲/۷

$$1/7 \times 1/6 = \frac{17}{10} \times \frac{16}{10} = \quad =$$

$$\frac{1/7}{\times 1/6} \rightarrow \frac{17}{\times 16}$$

	۱	۰/۷
۱		
۰/۶		

$$\quad + \quad + \quad + \quad + \quad = \quad$$

۲- ضرب های زیر را انجام دهید.

$$3/1 \times 10 =$$

$$4/23 \times 1000 =$$

$$0/231 \times 0/1 =$$

$$4/57 \times 0/1 =$$

$$14/21 \times 0/01 =$$

$$223/2 \times 0/001 =$$

چه رابطه ای بین عامل های ضرب و حاصل ضرب آنها می بینید؟

• کار در کلاس •

۱- حاصل عبارت‌ها را به دست آورید.

$$(2/4 + 1/7) \times 100 =$$

$$(7/5 - 2/3) \times 0/4 =$$

$$(6/2 - 1/5) \times 30 =$$

$$(4/2 + 1/3) \times (1/7 - 0/9) =$$

۲- حاصل عبارت‌های زیر را به صورت ذهنی به دست آورید.

$$0/4 \times 0/2 =$$

$$0/8 \times 0/07 =$$

$$0/02 \times 0/3 =$$

$$40 \times 2/2 =$$

$$0/8 \times 1/1 =$$

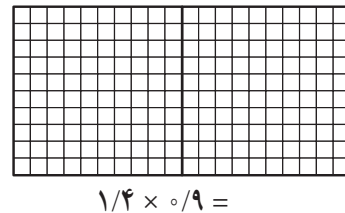
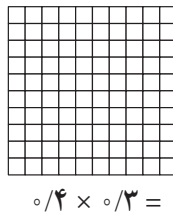
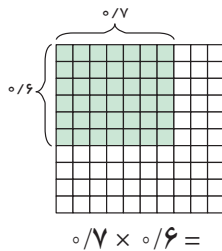
$$3/1 \times 0/7 =$$

$$(0/2 + 0/3) \times 0/4 =$$

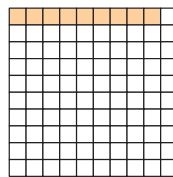
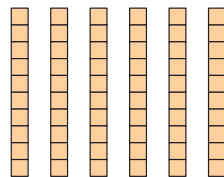
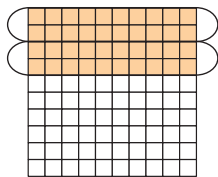
$$(0/7 - 0/2) \times 10 =$$

$$(2/1 - 1/1) \times 100 =$$

۳- به کمک شکل‌ها حاصل ضرب‌ها را پیدا کنید.



• فعالیت •



۱- تقسیم‌های زیر را با توجه به شکل بنویسید.

۲- حاصل تقسیم‌ها را مانند نمونه با تبدیل به کسر به دست آورید.

$$1/2 \div 2 = \frac{12}{10} \div 2 = \frac{12}{10} \times \frac{1}{2} = \frac{6}{10} = 0/6$$

$$2/4 \div 4 =$$

$$6/3 \div 3 =$$

$$0/56 \div 8 =$$

$$0/428 \div 2 =$$

$$0/427 \div 7 =$$

۳- محمد می‌خواست یک قطعه چوب به طول $4/2$ متر را به ۷ قسمت مساوی تقسیم کند. برای اینکه طول هر قطعه را حساب کند، تقسیم $4/2 \div 7$ را به صورت ذهنی انجام داد. او ابتدا 42 تا $0/1$ را بر ۷ تقسیم کرد، شد 6 تا $0/1$ که برابر است با $0/6$. با توجه به عبارت زیر، درستی روش او را توضیح دهید.

$$\frac{4/2}{7} = \frac{42 \times 0/1}{7} = 6 \times 0/1 = 0/6$$

به همین ترتیب پاسخ تقسیم روبه‌رو را انجام دهید.

$$\frac{0/842}{2} = \frac{842 \times 0/001}{2} = \underline{\hspace{2cm}} \times \underline{\hspace{2cm}} = \underline{\hspace{2cm}}$$

با روش بالا حاصل تقسیم‌های زیر را به صورت ذهنی پیدا کنید.

$$0/4 \div 2 =$$

$$0/08 \div 4 =$$

$$1/2 \div 6 =$$

$$0/21 \div 7 =$$

$$0/246 \div 6 =$$

$$2/1 \div 3 =$$

• کار در کلاس •

تقسیم‌های زیر را انجام دهید و باقیمانده را مشخص کنید.

$$\begin{array}{r} 1/3 \quad | \quad 3 \\ -1/2 \quad | \quad 4 \\ \hline 0/1 \end{array}$$

$$3/6 \quad | \quad 5$$

$$0/57 \quad | \quad 9$$

$$0/24 \quad | \quad 7$$

$$0/045 \quad | \quad 6$$

$$0/008 \quad | \quad 3$$

• فعالیت •



۱- با کمک ماشین حساب حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.

$$24/6 \div 10 =$$

$$3/7 \div 10 =$$

$$4/796 \div 100 =$$

$$235 \div 100 =$$

$$0/29 \div 10 =$$

$$2/73 \div 100 =$$

۲- با توجه به عددها و حاصل تقسیم چه رابطه‌ای بین آنها و جابه‌جایی ممیز مشاهده می‌کنید؟

۳- به کمک الگو و رابطه‌ای که پیدا کردید حاصل تقسیم‌های زیر را به دست آورید.

$$2/73 \div 100 =$$

$$43/5 \div 100 =$$

$$1/07 \div 1000 =$$

۴- به کمک ماشین حساب درستی تقسیم‌های بالا را بررسی کنید. اگر پاسخ‌های شما نادرست است، در مورد رابطه‌ای که در سؤال ۲ نوشته‌اید تجدید نظر کنید.

• کار در کلاس •

حاصل ضرب و تقسیم‌های زیر را بنویسید.

$$4/73 \div 100 =$$

$$1/25 \times 10 =$$

$$2/74 \div 10 =$$

$$4/73 \times 10 =$$

$$0/203 \div 10 =$$

$$2/47 \times 100 =$$

$$17/93 \div 100 =$$

$$0/018 \times 100 =$$

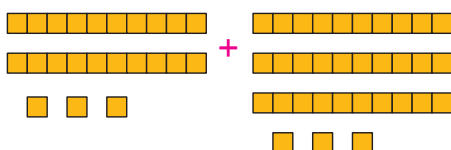
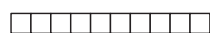
$$2/3 \div 1000 =$$

تمرین

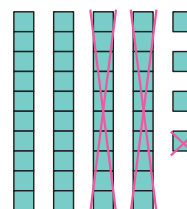
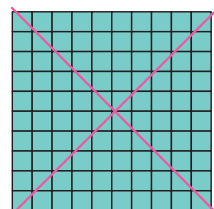
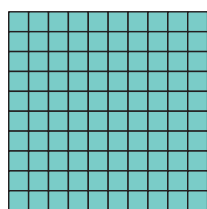
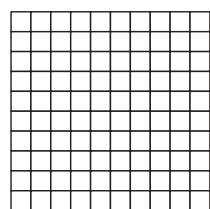
۱- جمع و تفریق‌های زیر را روی محور نمایش دهید.



۲- جمع و تفریقی را که هر شکل نشان می‌دهد بنویسید.



$$\text{---} + \text{---} = \text{---}$$



$$\text{---} - \text{---} = \text{---}$$

۳- پاسخ کدام عبارت بزرگ‌تر است؟

$$10 \times 0/001 \times 100 =$$

$$(10/000 \times 100) \div 10 =$$

$$0/1 \times 0/01 \times 10000 =$$

۴- حاصل عبارت‌ها را ذهنی به دست آورید.

$$2 \times 0/3 =$$

$$0/4 \times 0/3 =$$

$$6 \times 0/02 =$$

$$1/2 \times 0/2 =$$

$$0/25 \times 4 =$$

$$0/75 \times 2 =$$

$$2/25 \times 4 =$$

$$1/75 \times 4 =$$

$$0/08 \div 2 =$$

$$1/6 \div 2 =$$

$$8/1 \div 9 =$$

$$6/3 \div 7 =$$

۵- خارج قسمت و باقیمانده‌ی هر تقسیم را بنویسید.

$$2/7 \overline{) 4}$$

$$0/64 \overline{) 9}$$

$$7/4 \overline{) 8}$$

$$0/09 \overline{) 5}$$

$$0/007 \overline{) 5}$$

$$0/043 \overline{) 7}$$

۶- حسین کنار در اتاق ایستاده بود. او با یک متر فلزی از بالای سر خود تا بالای در را اندازه گرفت؛ قد او ۴۳ سانتی‌متر

از ارتفاع در کوتاه‌تر است. اگر قد او ۱/۵۹ متر باشد، ارتفاع در چقدر است؟